TP n°4 - 2nde

Perception du son
adapté au distanciel

Le son est invisible. Mais le son est aussi un phénomène que le corps humain perçoit. Il existe un lien entre les grandeurs physiques mesurables – fréquence, amplitude, forme du motif de la représentation temporelle – et la perception qui en est faite : le volume sonore, la hauteur et le timbre du son.

L'acoustique est la science qui étudie les sons.

A Fréquence d'un diapason

A.I Acquisition du signal

Q.1. Proposer un protocole (liste d'étapes en précisant le matériel) pour acquérir le signal sonore issu d'un diapason.



Ce protocole a été réalisé en amont du TP. L'enregistrement est appelé `diapason.wav`.

A.II Détermination de la fréquence du diapason

Document 1 - Fréquence d'un son

La fréquence f est le nombre de fois que l'objet vibre par seconde. Elle est reliée à la période T du phénomène vibratoire par la relation :

$$f = \frac{1}{T} \tag{1}$$

Rappels : 1 ms $= 1 \times 10^{-3}$ s ; 1 μs $= 1 \times 10^{-6}$ s ; 1 Hz $= 1$ s^{-1}.

Protocole :

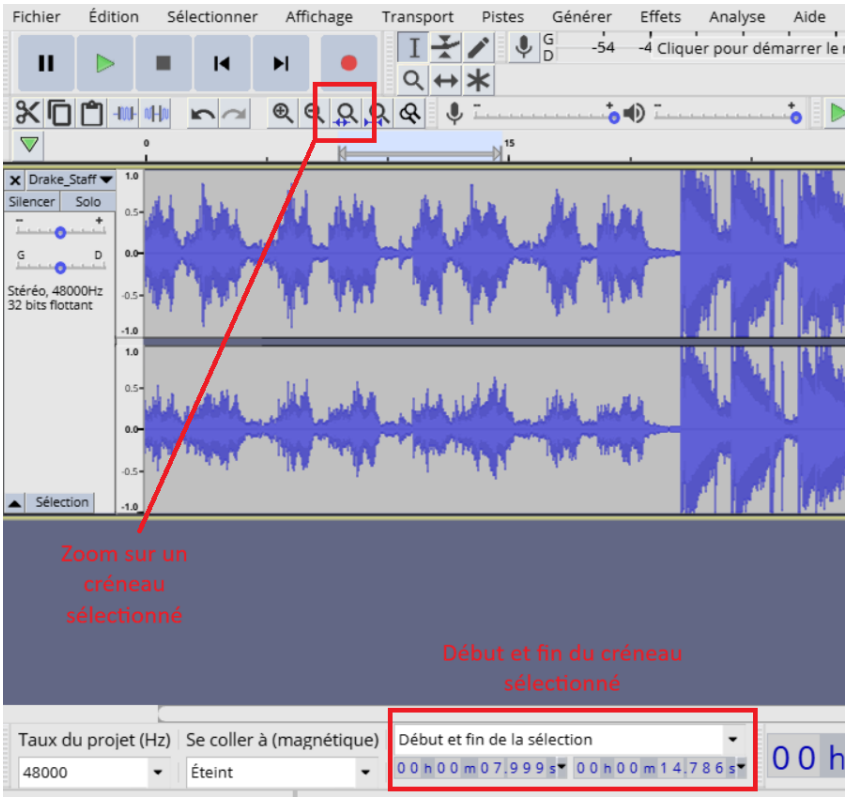
— Télécharger sur votre ordinateur les trois sons transmis sur le Drive.

— Aller sur le site https://wavacity.com/.

— Ouvrir le fichier `diapason.wav` dans Wavacity (Fichier > Importer > Audio).

— A l'aide de l'outil « Zoom avant », zoomer sur le son afin de voir le motif élémentaire du signal. *On doit pouvoir voir plusieurs périodes.*

Aide pour Wavacity



Q.2. Reproduire l'allure du motif dans le compte-rendu, et indiquer par une flèche la durée de la période T.

Q.3. Sélectionner plusieurs périodes, mesurer la durée Δt correspondant à plusieurs périodes. Reporter dans le compte-rendu la durée Δt et le nombre n de périodes sélectionnées.

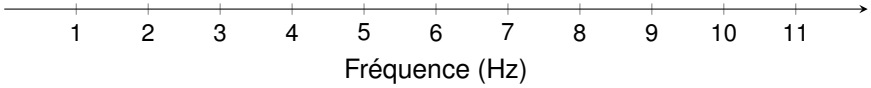
Q.4. En déduire la période T du son, puis sa fréquence f.

Q.5. Donner un intérêt à la sélection de plusieurs périodes, alors qu'une mesure portant directement sur une seule période serait plus rapide.

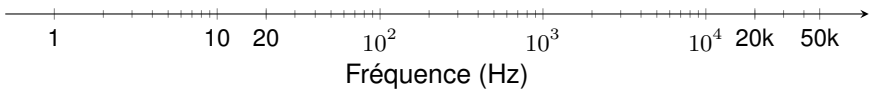
B Domaine des fréquences audibles

Document 2 - Les graduations logarithmiques

En sciences physiques, il arrive qu'une grandeur – comme la fréquence – varie sur une très grande plage de valeurs. Représentée sur une échelle linéaire, c'est-à-dire avec des graduations qui valent toutes le même écart, l'axe sortirait de la feuille.



Une graduation logarithmique est alors utilisée : d'une graduation à la suivante, la valeur est multipliée par 10 (par exemple).



⚠ Il n'y a pas de zéro sur une échelle logarithmique.

B.I Protocole expérimental

— Ouvrir la vidéo YouTube suivante : https://www.youtube.com/watch?v=qNf9nzvnd1k
— Noter l'intervalle de fréquence sur laquelle vous entendez un son.
— Noter dans le compte-rendu la perception obtenue pour chaque fréquence du document : son audible (qui peut être entendu) ou son inaudible (qui ne peut pas être entendu).

B.II Travail à réaliser

Q.6. Tracer dans le compte-rendu un axe gradué en fréquence, en s'aidant du document ci-dessus, puis y placer le domaine des sons audibles, celui des infrasons (fréquence trop faible pour être entendue par l'oreille humaine) et celui des ultrasons (fréquence trop élevée pour être entendue par l'oreille humaine).

Q.7. Ajouter sur cet axe les indications « sons graves » et « sons aigus ».

C Son émis par un instrument

Une flûte et un diapason peuvent jouer la même note, et pourtant l'oreille les distingue immédiatement.

Document 3 - Analyse d'un son

Le pic de plus haute intensité (en dB) est la note jouée. La fréquence associée est appelée le « fondamental ». Les autres pics, situés à des fréquences multiples de celle du fondamental, sont les harmoniques.

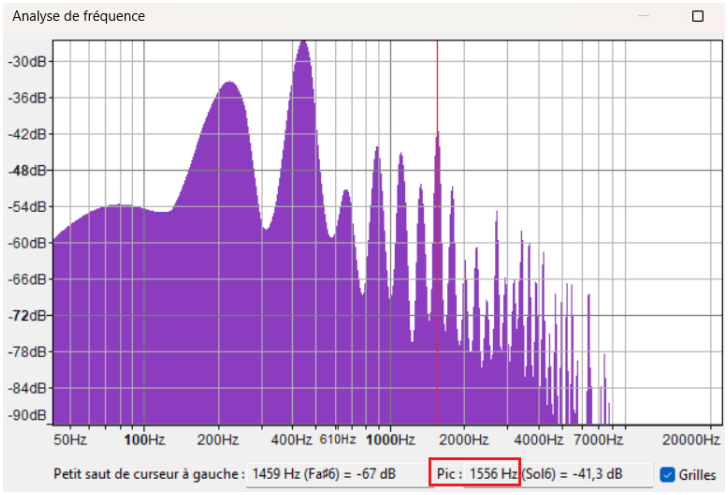


FIGURE 1 – Analyse de Fourier d'un son, *Source : Audacity*

C.I Protocole expérimental

— Écouter chacun des sons contenus dans le dossier de l'activité.

— Ouvrir le fichier `guitare.wav` avec Wavacity, puis zoomer de manière à faire apparaître plusieurs motifs. Dessiner ce motif dans le compte-rendu.

— Sélectionner un grand nombre de périodes, puis tracer le spectre de `guitare` à l'aide de l'outil « Analyse → Tracer le spectre ». Noter, dans l'ordre, l'intensité sonore et la fréquence des cinq pics les plus intenses.

— Procéder de même pour les autres sons (`diapason.wav` et `trompette.wav`) : forme du motif, puis spectre.

C.II Questions

Q.8. Comparer les trois instruments ? Jouent-ils la même note ? Quelles informations permettent de savoir que les sons sont joués par des instruments différents ? *Trois réponses sont attendues.*